

Thème 1 — Images, antécédents & domaine

Exercices — niveau Difficile

Compositions, pièges et niveau concours.

Exercice 1

On considère le trinôme $x^2 - x - 6$.

- a) Factoriser $x^2 - x - 6$, puis déterminer le domaine de définition de $f(x) = \sqrt{x^2 - x - 6}$.
- b) Déterminer le domaine de définition de $g(x) = \ln(x^2 - x - 6)$. Comparer avec le domaine de f .

Exercice 2

- a) Déterminer le domaine de définition de $f(x) = \sqrt[3]{2x+1}$ (racine cubique).
- b) Déterminer le domaine de définition de $g(x) = \sqrt{2x+1}$ (racine carrée).
- c) Expliquer la différence.

Exercice 3

La fonction arcsin n'est définie que sur $[-1,1]$. Déterminer le domaine de définition de $f(x) = \arcsin(2x - 1)$.

Exercice 4

Soit $f(x) = \frac{x}{x+1}$, définie pour $x \neq -1$.

- a) Montrer que $f(f(x)) = \frac{x}{2x+1}$.
- b) En déduire le domaine de définition de la composée $f \circ f$.

Exercice 5

Mise en situation. Une grandeur est modélisée par $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{4-x^2}}$. Déterminer l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles cette expression a un sens (son domaine de définition).